

The background is a solid light blue. A white rounded rectangle is centered, containing a yellow rectangle with the title and a dark blue rectangle with the description. Decorative elements include a red triangle and blue swirl on the top left, a dark blue starburst with colorful lines on the bottom left, a blue cable with yellow spikes on the right, and a red semi-circle and dark blue cloud-like shape on the bottom right.

ESP32 Smart Environment Monitor

ระบบตรวจวัดและแจ้งเตือนสภาพแวดล้อมแบบอัจฉริยะ
พร้อม 3 โหมดการทำงานที่หลากหลาย

สมาชิกกลุ่ม

นาย รัชพล ลองชุม 2311310862

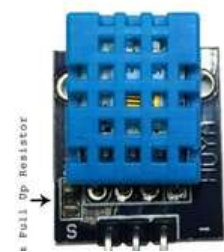
อภิโชค ม่วงกล่ำ 2311310417

นรภัทร จั่นเอียบ 2311340083

ภาพรวมระบบ

Hardware component

Input



DHT11



Button switch



PC keyboard

Process

SSD1306

Interrupt

Timer

ภาพรวมระบบ

Hardware component

Output



OLED



LED

Project detail / requirement



ระบบตรวจสอบอุณหภูมิและความชื้นแบบเรียลไทม์ด้วยเซนเซอร์ DHT11

มีจอ OLED แสดงผลสถานะและข้อความแจ้งเตือน

รองรับการทำงาน 3 โหมดหลัก

Mode 1 : Live Monitor – แสดงค่า Temp/Humid ต่อเนื่อง

Mode 2 : Alert Mode – แจ้งเตือนเมื่อเกินเกณฑ์ (Temp > 30°C, Humid > 80%) ด้วย LED และข้อความ

Mode 3 : Quiz Game – เกมคิดเลขเร็ว 30 วินาที/รอบ ตอบใน Serial Monitor พร้อมเก็บคะแนนและแสดงประวัติ 3 รอบล่าสุด

มีปุ่มกดเปลี่ยนโหมด และกดค้างเพื่อเริ่มรอบใหม่

เหมาะกับการใช้งานเพื่อการเรียนรู้ IoT, Microcontroller และการออกแบบระบบ Embedded

Project specification

ฮาร์ดแวร์

บอร์ด ESP32 DOIT Devkit V1

เซนเซอร์ DHT11 สำหรับวัดอุณหภูมิและความชื้น

จอ OLED SSD1306 ขนาด 128x64 (I2C)

LED 2 ดวง (แดง/เขียว)

Push button 1 ปุ่ม

ซอฟต์แวร์

ใช้ Arduino Framework ผ่าน PlatformIO

Libraries: Adafruit GFX, Adafruit SSD1306, DHT sensor

การทำงาน

อ่านค่าเซนเซอร์ทุก 1 วินาที

Mode 1: แสดง Temp/Humid บน OLED และ LED เขียวติดค้าง

Mode 2: ถ้า Temp > 30°C หรือ Humid > 80% → LED แดงกะพริบทุก 200 ms และ OLED แสดง "HIGH TEMP/HUMID"

Mode 3: เริ่มเกมเมื่อกดปุ่มค้าง ~0.8s → มีเวลา 30 วินาที ตอบโจทย์บวกเลขทาง Serial Monitor, แสดงคะแนน และประวัติ 3 รอบล่าสุด
กดปุ่มสั้น = เปลี่ยนโหมด

สถาปัตยกรรมระบบ

1

Data Collection

DHT11 อ่านค่าอุณหภูมิและความชื้นทุกวินาที

2

Processing

- ESP32 ตรวจสอบเงื่อนไข (Temp > 30°C หรือ Humid > 80%)
- จัดการโหมดการทำงาน (Live, Alert, Quiz)

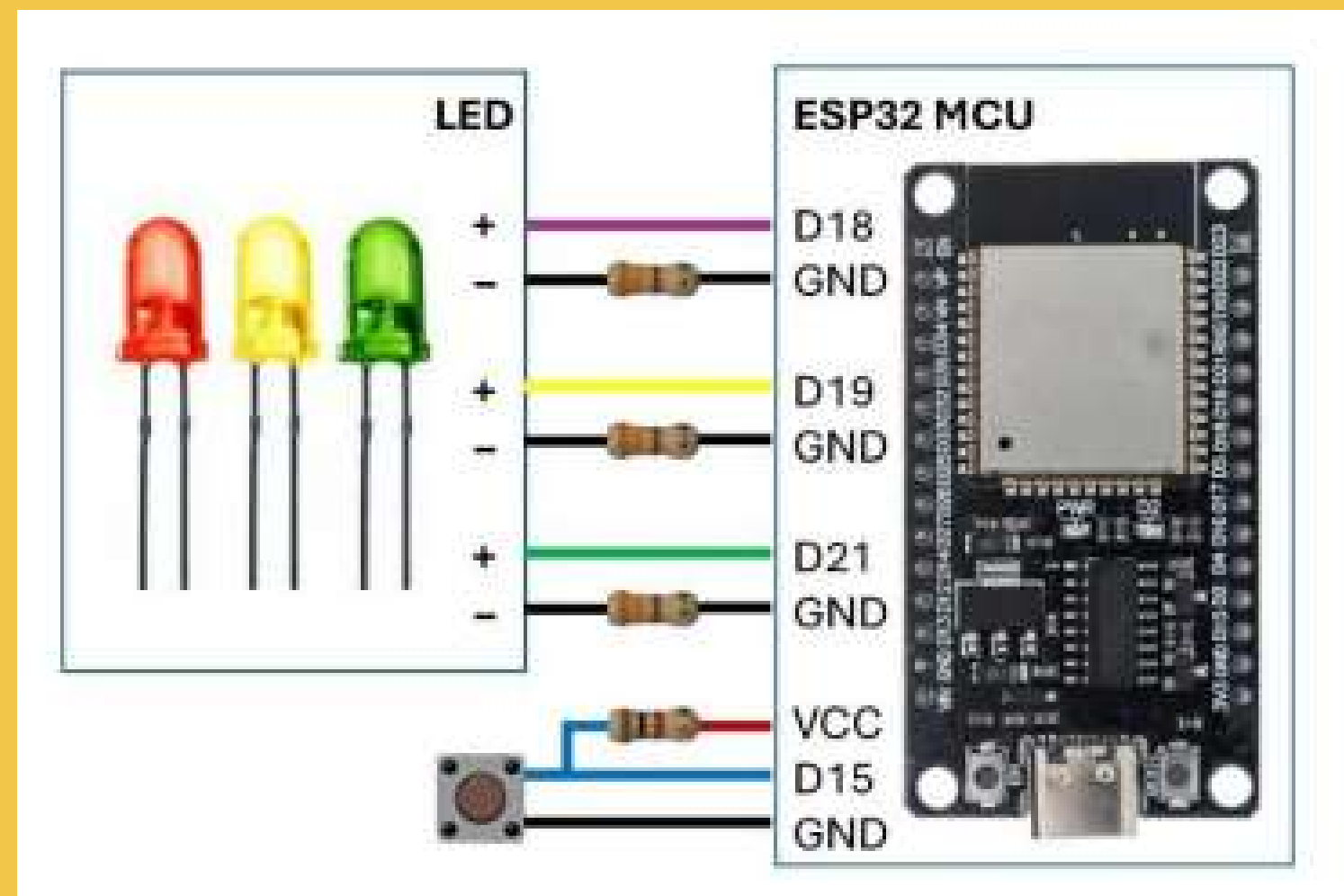
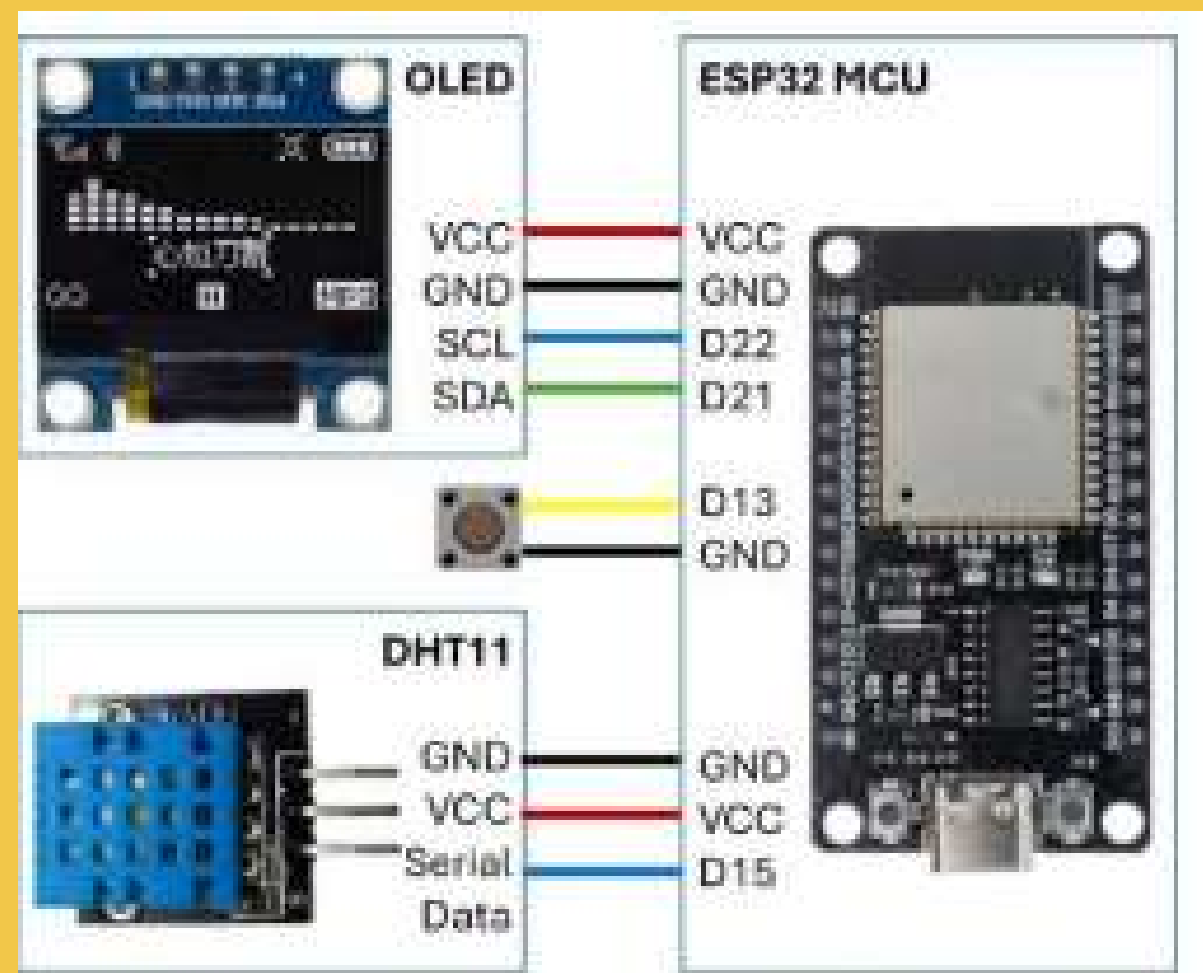
3

Display & Alert

- แสดงผลบน OLED (ค่าเซนเซอร์/ข้อความ/โจทย์ Quiz)
- ควบคุม LED (เขียวติดปกติ / แดงกระพริบแจ้งเตือน / ใช้ใน Quiz)
- เก็บประวัติคะแนน 3 รอบล่าสุด (Mode 3)

การออกแบบโดยละเอียด

วงจร



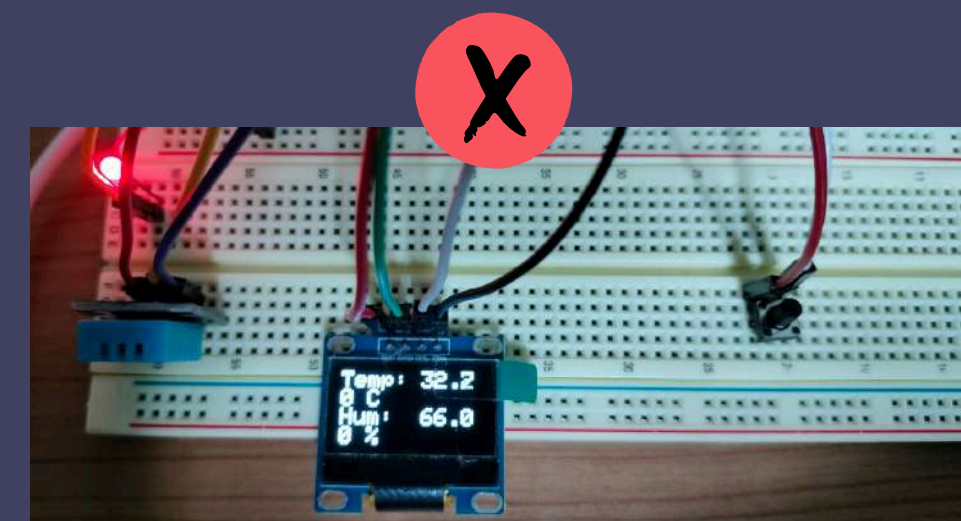
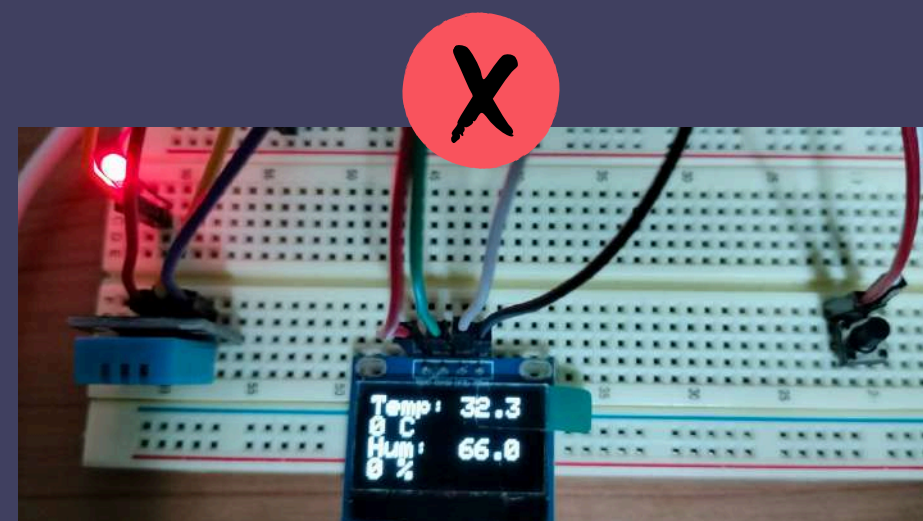
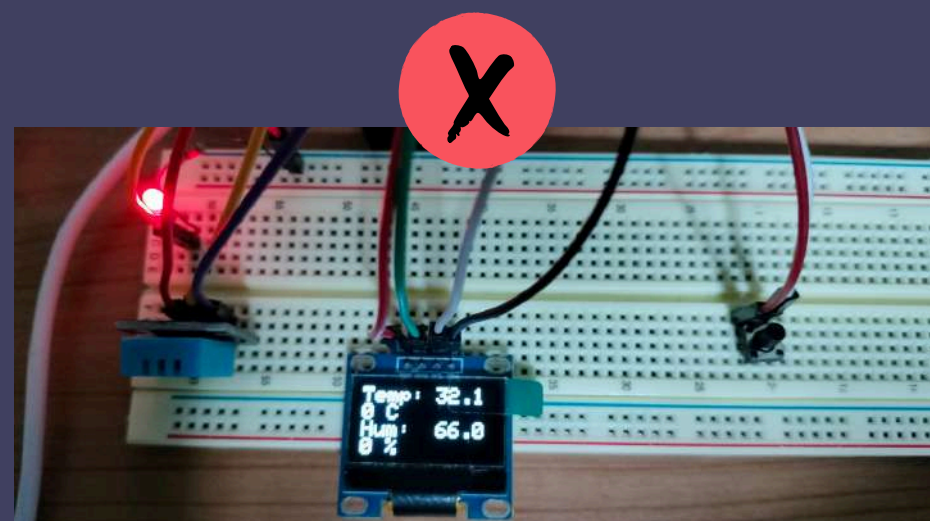
แบ่งเป็น 3 mode

Mode 1

Real-time Monitor

โหมดแสดงผลต่อเนื่อง

แสดงค่าอุณหภูมิและความชื้นจาก DHT11 แบบเรียลไทม์ โดยใช้ Timer อ่านข้อมูลทุก 1 วินาที



Mode 1 : โค้ด

```
void runMode1() {  
    // อ่านค่า DHT ทุก 1 วินาที  
    if (millis() - tRead >= 1000) {  
        tRead = millis();  
        readDHT();  
        showLive(); // แสดงผลเรียลไทม์  
    }  
  
    // สภาวะปกติ → LED เขียวติดค้าง, แดงดับ  
    digitalWrite(LED_GREEN, HIGH);  
    digitalWrite(LED_RED, LOW);  
}
```

```
void showLive() {  
    drawHeader("LIVE");  
  
    display.setTextSize(2);  
    display.setCursor(0, 16);  
    display.print("T:");  
    if (isnan(tempC)) display.print("--");  
    else display.print((int)round(tempC));  
    display.print((char)247); // °C  
    display.print("C");  
  
    display.setCursor(0, 40);  
    display.print("H:");  
    if (isnan(humi)) display.print("--");  
    else display.print((int)round(humi));  
    display.print("%");  
}
```

```
// แสดงการ์ตูน: ยับเมื่อไม่สบายตัว  
drawMascotAnimated(comfortable(tempC, humi));  
drawFooterHint();  
display.display();  
}
```


Mode 1: วิธีการทำงาน



Timer-based Reading

ใช้ Timer อ่านค่าจาก DHT11 ทุก
1,000 มิลลิวินาที



Display Update

แสดงผลบนจอ OLED รูปแบบ
"Temp: 29°C, Hum: 60%"



Status LED

LED ติดค้างแสดงสถานะการทำงาน
ปกติ มีตัวการ์ตูนเล็กๆบ่งบอกถึง
อารมณ์ต่อสภาพอากาศ



Mode 2

Alert Mode

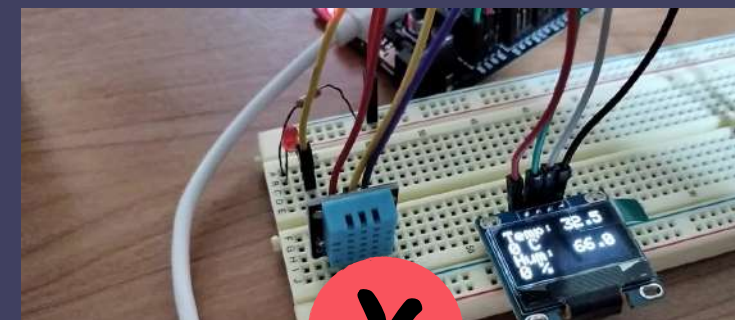
โหมดแจ้งเตือนอัตโนมัติ

ตรวจจับค่าผิดปกติและแจ้งเตือนทันที เป็น Active monitoring ที่มีเงื่อนไขการแจ้งเตือน

*บ้านคนถ่ายอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 31 องศา



เงื่อนไขการแจ้งเตือน
อุณหภูมิ $> 30^{\circ}\text{C}$ หรือ
ความชื้น $> 80\%$



การแสดงผล
LED กระพริบเร็ว + ข้อความ
"HIGH Tem" หรือ "HIGH
Humid"

Mode 2 : โค้ด

```
// ----- ALERT thresholds -----
```

```
const float TEMP_HIGH = 30.0; // อุณหภูมิสูงสุด
```

```
const float HUMI_HIGH = 80.0; // ความชื้นสูงสุด
```

```
void runMode2() {
```

```
    if (millis() - tRead >= 1000) { // อ่านค่าทุก 1 วินาที
```

```
        tRead = millis();
```

```
        readDHT();
```

```
    }
```

```
    bool highT = (!isnan(tempC) && tempC > TEMP_HIGH);
```

```
    bool highH = (!isnan(humi) && humi > HUMI_HIGH);
```

```
    bool alert = highT || highH;
```

```
    if (alert) {
```

```
        if (millis() - tBlink >= 200) { // LED แดงกะพริบเร็ว
```

```
            tBlink = millis();
```

```
            ledFlip = !ledFlip;
```

```
            digitalWrite(LED_RED, ledFlip);
```

```
        }
```

```
        digitalWrite(LED_GREEN, LOW);
```

```
    } else {
```

```
        digitalWrite(LED_GREEN, HIGH);
```

```
        digitalWrite(LED_RED, LOW);
```

```
    }
```

```
    showAlert(highT, highH); // แสดงผลบนจอ OLED
```

```
}
```


Mode 2 : การตรวจสอบเงื่อนไข

```
if (temperature > 30.0) {  
    display.println("HIGH TEMP!");  
    alertActive = true;  
} else if (humidity > 80.0) {  
    display.println("HIGH HUMID!");  
    alertActive = true;  
}
```

ใช้ Interrupt กับปุ่มกดเพื่อหยุดการแจ้งเตือนหรือเปลี่ยนโหมด

Mode 3

Quiz Game

โหมดตอบคำถามบวกเลข

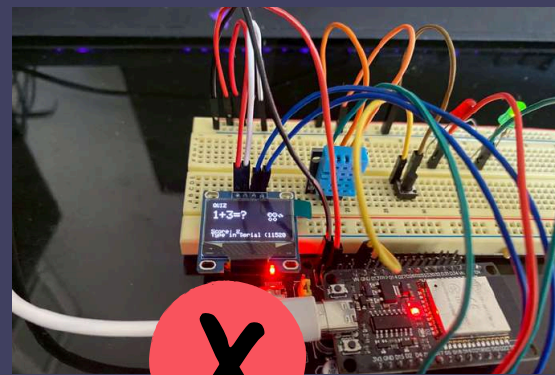
โหมดตอบคำถามบวกเลข (0-9) รอบละ 30 วินาที

ผู้ใช้พิมพ์คำตอบใน Serial Monitor

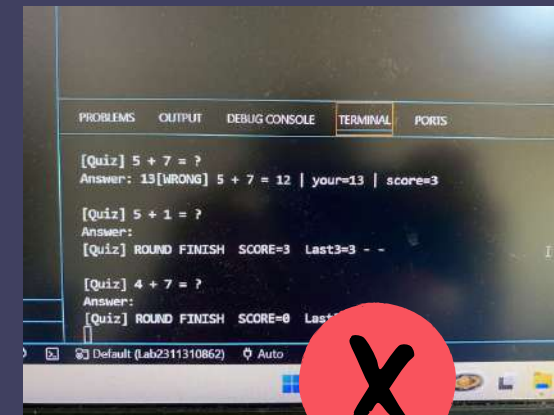
ระบบตรวจคำตอบ → ถูกเพิ่มคะแนน, ผิดกระพริบไฟแดง

เมื่อหมดเวลา จอจะแสดง คะแนนรวมของรอบ และ ประวัติ 3 รอบล่าสุด

ผู้ใช้ต้อง กดปุ่มค้าง (~0.8s) เพื่อเริ่มรอบใหม่เอง



ในหน้าจอมอนิเตอร์ของ
บอร์ดแสดงผลจอภัยและ
คะแนนรวม



การแสดงผล แสดงจอภัย ละ
ให้พิมพ์คำตอบบนคีย์บอร์ด

Mode 3 : วิธีการทำงาน



- Setup / Start
กดปุ่มค้าง (~0.8s) เพื่อเริ่มรอบใหม่ (30 วินาที)
ระบบรีเซ็ตคะแนนรอบนั้นเป็น 0
- Question & Answer
ระบบสุ่มโจทย์บวกเลขง่าย ๆ (0-9)
พิมพ์คำตอบลงใน Serial Monitor
- Scoring
ตอบถูก → ได้คะแนน +1 และขึ้นตึกถูกบนจอ
ตอบผิด → ไฟ LED แดงกระพริบ
- Round Finish
เมื่อครบเวลา 30 วินาที ระบบสรุปคะแนนรอบนั้น
แสดง ประวัติ 3 รอบล่าสุด (เช่น 5 3 7)
จอพักค้างรอผู้ใช้กดปุ่มเริ่มใหม่เอง

Mode 3 : โค้ด

```
// ----- QUIZ (Mode 3) -----
```

```
const uint32_t ROUND_MS = 30000; // รอบละ 30 วินาที
```

```
bool roundRunning = false; // สถานะรอบ
```

```
bool roundFinished = false;
```

```
unsigned long roundStart = 0;
```

```
int score = 0;
```

```
// ฟังก์ชันสร้างโจทย์ใหม่
```

```
void newQuestion() {
```

```
    aQ = random(0, 10);
```

```
    bQ = random(0, 10);
```

```
    ansQ = aQ + bQ;
```

```
    Serial.printf("[Quiz] %d + %d = ?\n", aQ, bQ);
```

```
}
```

```
// แสดงหน้าจอควิซ
```

```
void showQuizRunning(unsigned long remainMs) {
```

```
    drawHeader("QUIZ");
```

```
    display.setTextSize(2);
```

```
    display.setCursor(0, 14);
```

```
    display.printf("%d+%d=?", aQ, bQ);
```

```
    display.setTextSize(1);
```

```
    display.setCursor(0, 40);
```

```
    display.printf("Remain: %lu s", remainMs/1000);
```

```
    display.setCursor(0, 50);
```

```
    display.printf("Score: %d", score);
```

```
    display.display();
```

```
}
```


สรุปและประโยชน์ของโปรเจค

โหมด 1 (Live Monitor)

ประโยชน์: ตรวจสอบอุณหภูมิและความชื้นแบบเรียลไทม์ → ช่วยให้ผู้ใช้รู้สภาพแวดล้อมปัจจุบันทันที ใช้ได้ทั้งบ้าน สำนักงาน หรือโรงเรียนที่ต้องเฝ้าระวังอากาศตลอดเวลา

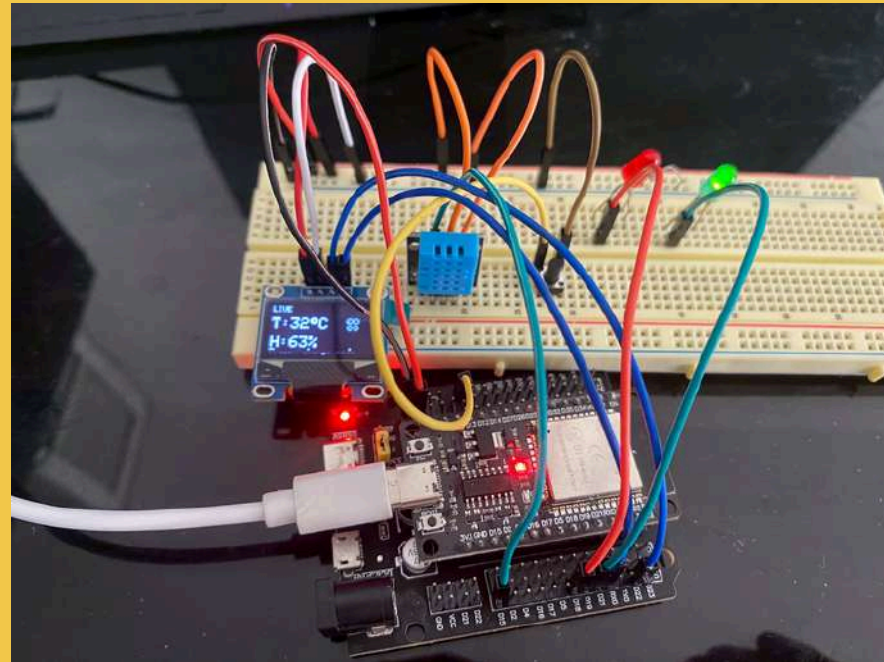
โหมด 3 (Quiz Mode)

ประโยชน์: เพิ่มการโต้ตอบ/ความสนุก → ใช้เป็นเกมการศึกษา (คิดเลขเร็ว) ช่วยให้ผู้ใช้ฝึกสมองไปพร้อม ๆ กับการใช้งานอุปกรณ์ มีการเก็บคะแนน และประวัติ 3 คนล่าสุด → เหมาะสำหรับแข่งขันกันในกลุ่มเล็ก ๆ

โหมด 2 (Alert Mode)

ประโยชน์: แจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อเกินค่ากำหนด เช่น ร้อนเกิน 30°C หรือชื้นเกิน 80% ลดความเสี่ยง เช่น ไฟช็อตเสียหาย เครื่องมือพัง หรือคนอยู่ในสภาพอากาศไม่เหมาะสม เหมาะสำหรับโรงเพาะปลูก ห้องเซิร์ฟเวอร์ หรือห้องเก็บของ

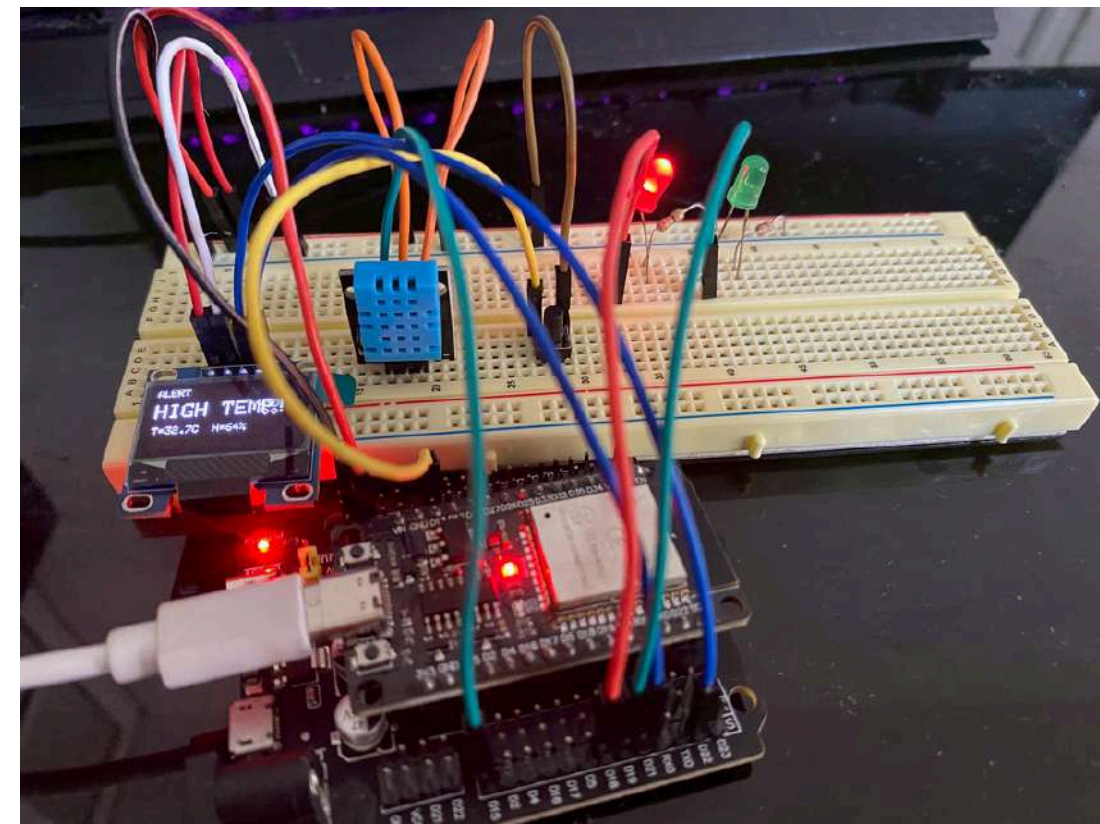
Picture of your project



mode1

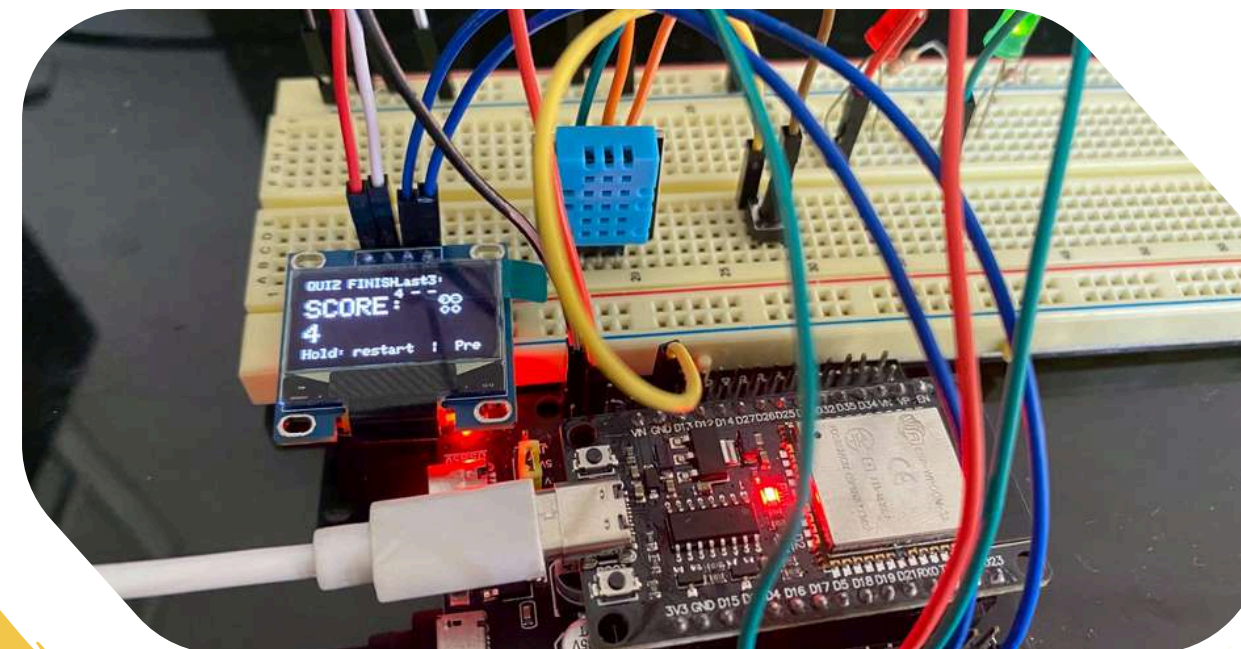
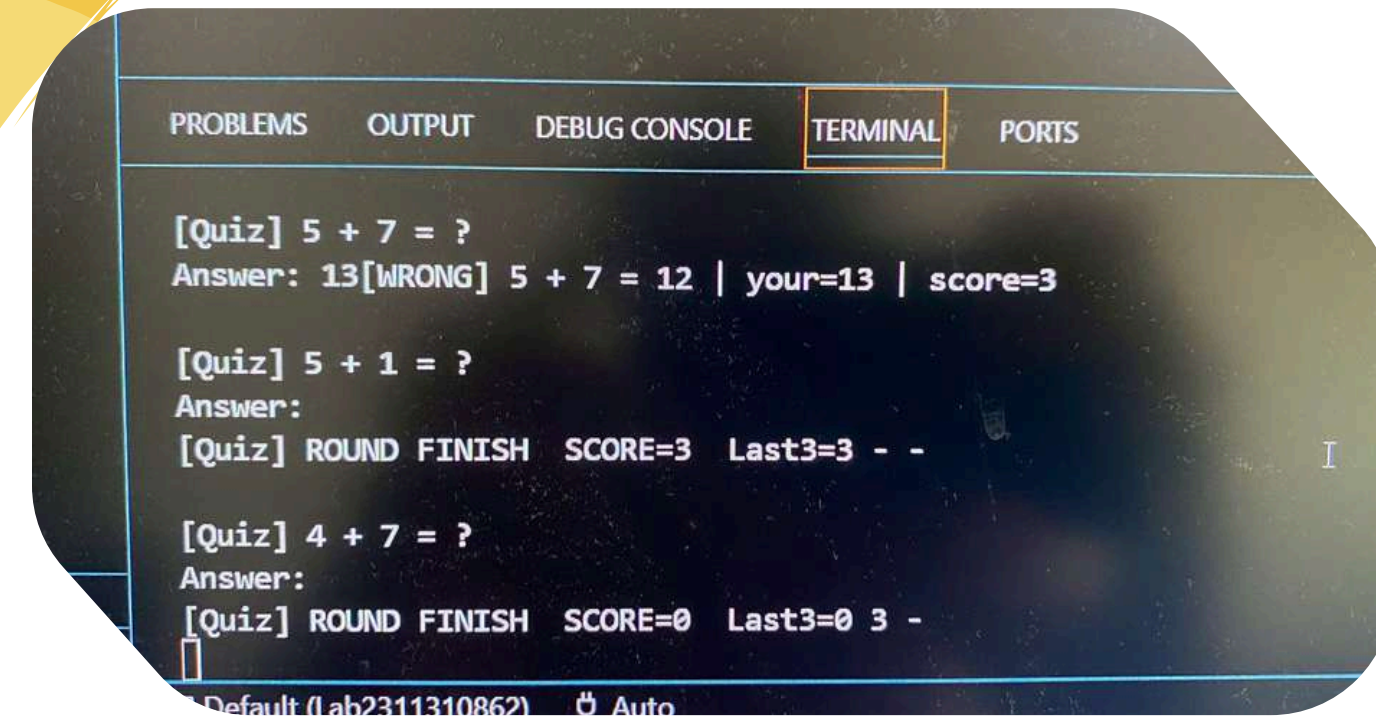
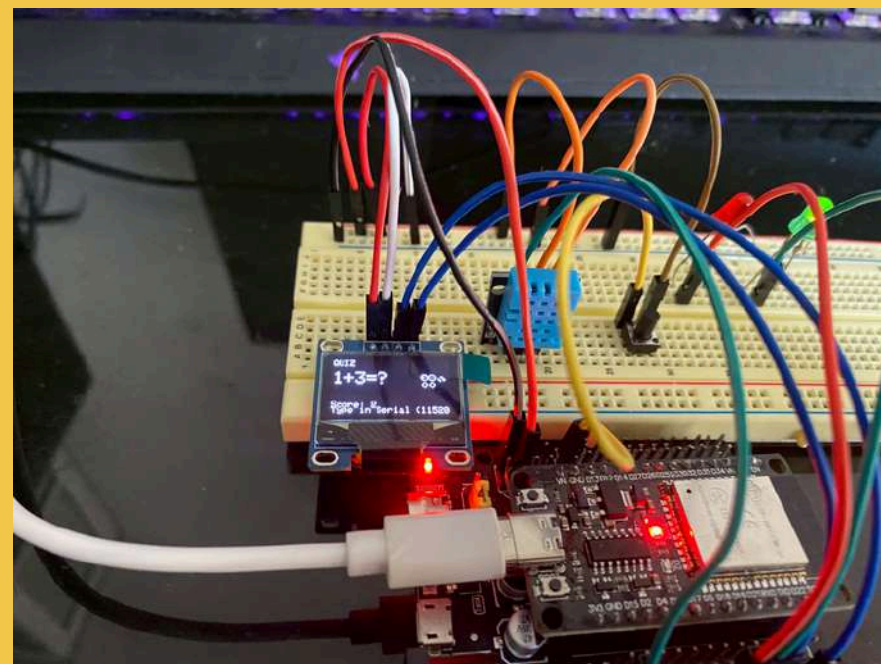
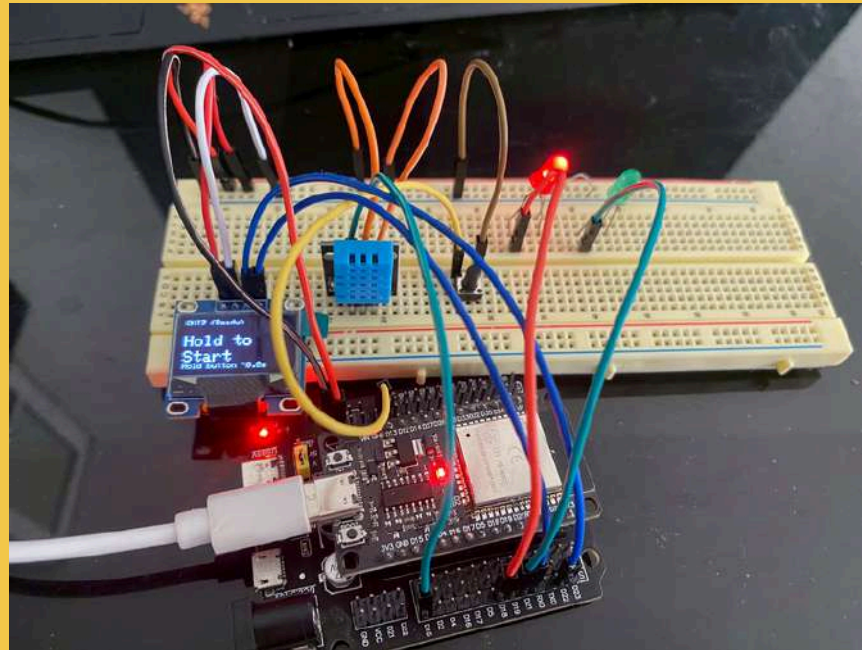
<https://drive.google.com/drive/folders/1EJ-RjSEnCcKYMFGtikMLgeuCsUhLjqVN>

mode2

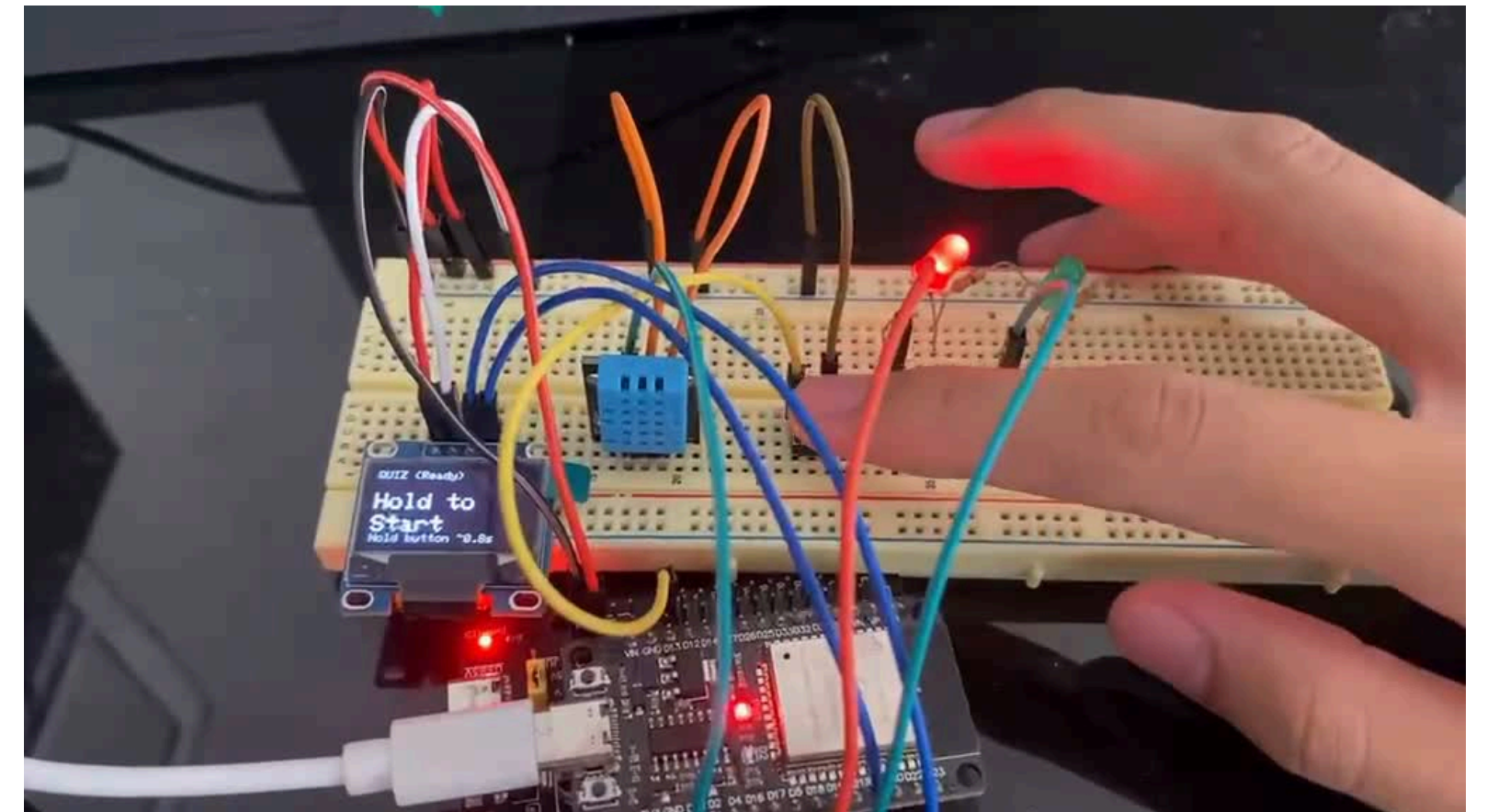
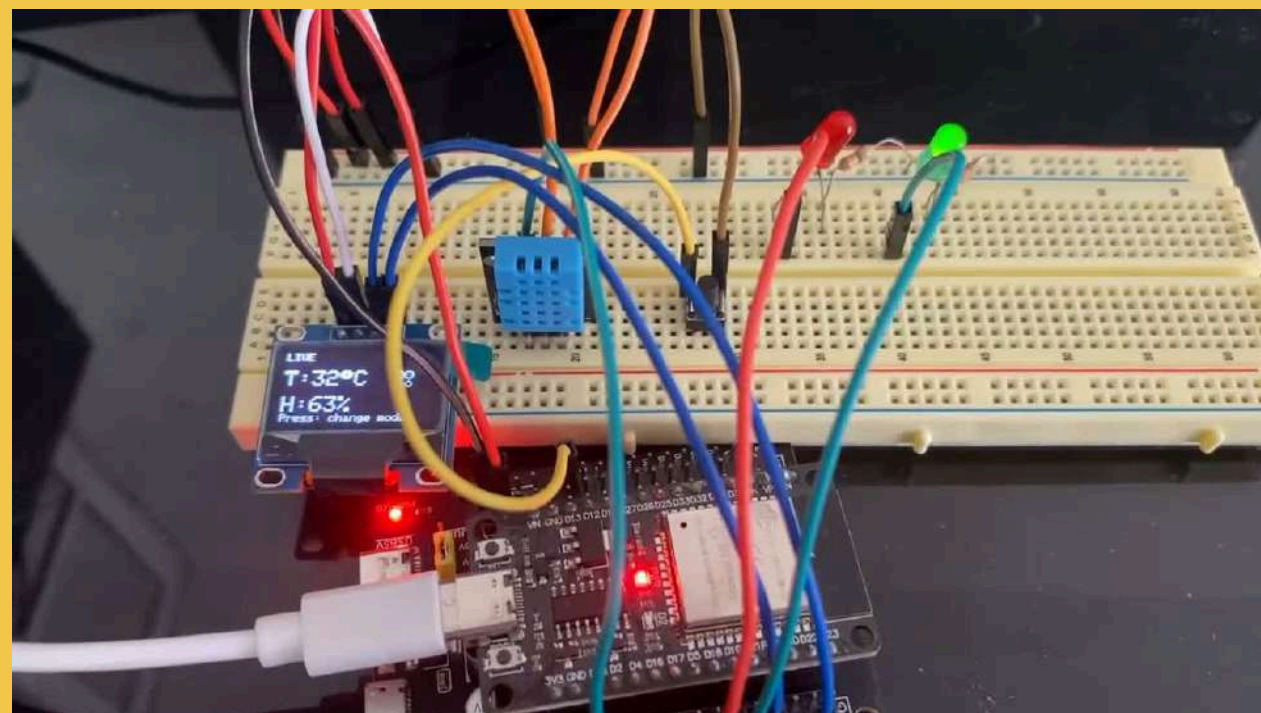
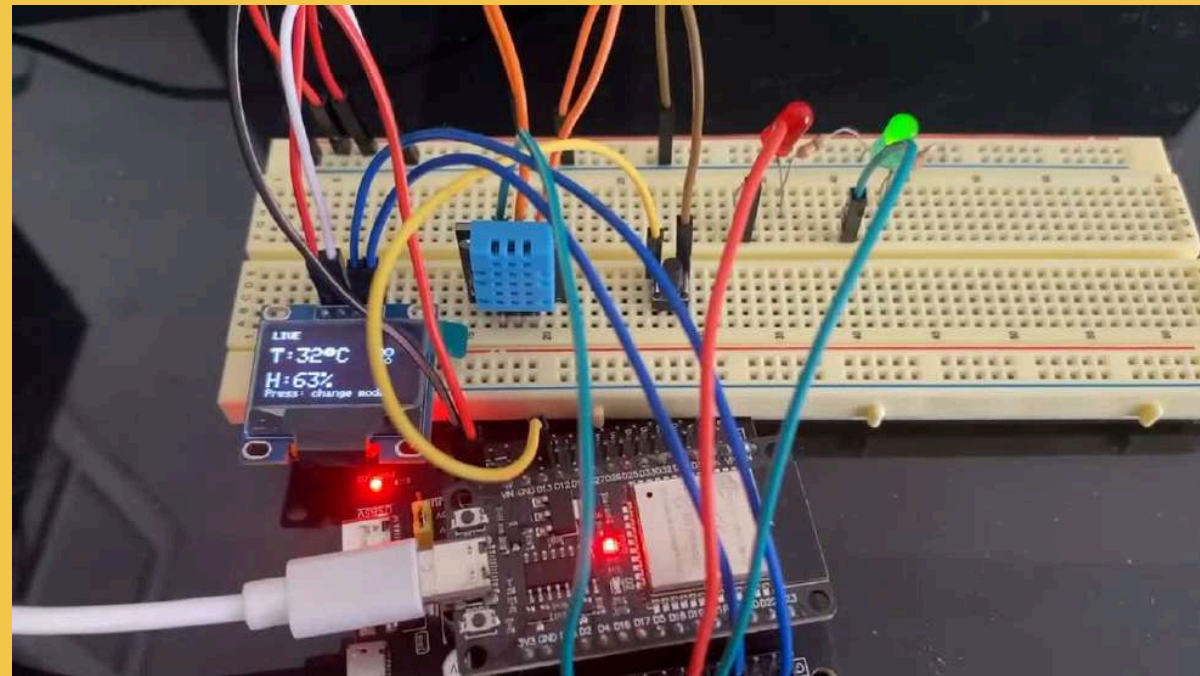


Picture of your project

mode3



VDO demonstration



ปัญหาที่เจอ

- ใ้ดมีความสับสนกันระหว่างการสรุปคะแนนรวม ที่ไม่ใช่คะแนนตอบถูกในแต่ละครั้ง
- ใช้ Github ครึ่งแรก
- ต้องเพิ่มโค้ดใน ส่วนของ platformio ด้วยเพิ่ม การทำงานของโหมด3ในการรับค่าอินพุตจากคีย์บอร์ด



Project gantt chart

ผู้ดำเนินการ

- | | |
|---------------------------|--|
| -ในส่วนของการทำโลโก้canva | /รัชพล ลองชุม,อภิโชค ม่วงกล้า,นรภัทร จันเียบ |
| -ในส่วนของ code | /รัชพล ลองชุม,อภิโชค ม่วงกล้า,นรภัทร จันเียบ |
| -githubการสร้างไฟล์ | /รัชพล ลองชุม, |
| -ผู้ทดลองต่อบอดและทดสอบ | /รัชพล ลองชุม,อภิโชค ม่วงกล้า |
| -เช็คประเมินความคืบหน้า | /รัชพล ลองชุม |

